Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0048 - YDD		
Kurskod / Course code: MA0744G	Provkod/ Test code: T400	Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-14
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	6,5		16			
2	X	3		17			
3	X	3,5		18			
4	X	2		19			
5	X	2		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		17	Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	1	V	

2707183

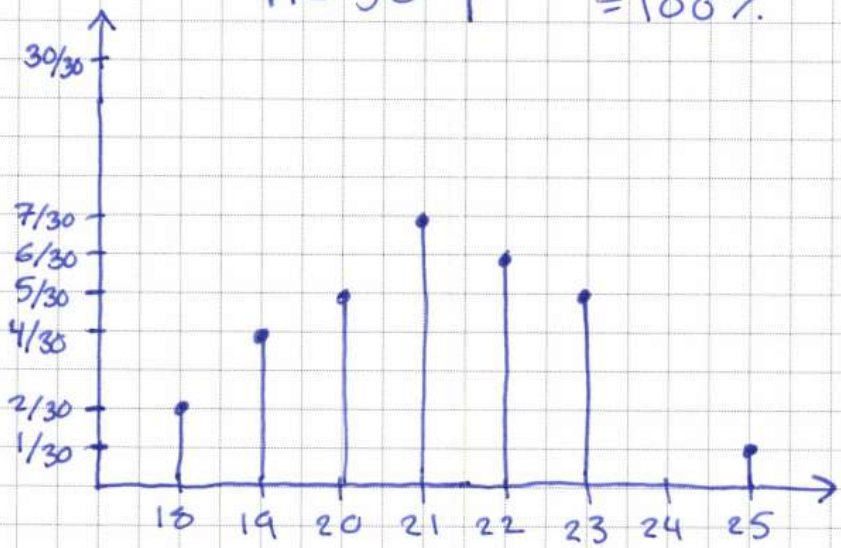
Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-13 kl. 09:24:08

Lärarens anteckning / Teachers note:

1a)

	absolut frekvens	relativ frekvens	kumulativ frekvens
18	II	2/30	2/30
19	IIII	4/30	6/30
20	~~IIII~~	5/30	11/30
21	~~IIII~~ II	7/30	18/30
22	I~~IIII~~ I	6/30	24/30
23	~~IIII~~	5/30	29/30
25	I	1/30	30/30
	n=30	=100%.	



Lärarens anteckning / Teachers note:

1b) • Typvärde: 21 n

• Median: $\frac{21+21}{2} = 21$ m

• $\bar{x} = (2 \cdot 18 + 4 \cdot 19 + 5 \cdot 20 + 7 \cdot 21 + 6 \cdot 22 + 5 \cdot 23 + 1 \cdot 25) = 631$

$\frac{631}{30} = 21.0\bar{3}$ $\quad \bar{x} = 21.0\bar{3}$ m

• Variationsbredd: $25 - 18 = 7$ n

• $s^2 = \frac{1}{29}(2 \cdot 18^2 + 4 \cdot 19^2 + 5 \cdot 20^2 + 7 \cdot 21^2 + 6 \cdot 22^2 + 5 \cdot 23^2 + 1 \cdot 25^2) = \frac{1}{29}(13353)$

$\frac{1}{29}(13353 - 30(21.03)^2) = \frac{1}{29}(85.173)$

$\frac{85.173}{29} = 2.937$

$s^2 = 2.937$ V

(• Standardavvikelse: $\sqrt{s^2} = \sqrt{2.937}$

$\Rightarrow \quad s \approx 1.714$)

Lärarens anteckning / Teachers note:

1c)

$\bar{x} = 21.03$, $s = 1.714$, $\alpha = 0.05$

$$21.03 - \frac{1.714}{\sqrt{30}} t_{0.05/2}(29) \leq \mu \leq 21.03 + \frac{1.714}{\sqrt{30}} t_{0.05/2}(29)$$

$$21.03 - \frac{1.714}{\sqrt{30}} t_{0.025}(29) \leq \mu \leq 21.03 + \frac{1.714}{\sqrt{30}} t_{0.025}(29)$$

$$21.03 - \frac{1.714}{\sqrt{30}} \cdot 2.045 \leq \mu \leq 21.03 + \frac{1.714}{\sqrt{30}} \cdot 2.045$$

$$21.03 - \frac{3.50513}{\sqrt{30}} \leq \mu \leq 21.03 + \frac{3.50513}{\sqrt{30}}$$

$20.39 \leq \mu \leq 21.67$ hmsch

Svar: $20.39 \leq \mu \leq 21.67$

6,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $P(A) = 0.04 \quad P(B) = 0.05$

a) $P(A \cap B) = 0.04 \cdot 0.05 = 0.002$ Vr inte bra jobbat!

b) $P(A \cup B) = 0.04 + 0.05 - 0.002$

$= 0.088$

$1 - 0.088 = 0.912$

Vad [illegible] }

c) $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$

$P(B|A) = \frac{0.002}{0.04} = 0.05$ m

Svar: 0.05 eller 5% sannorlikhet m

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 $P(\xi = 1) = 3/6 = 1/2$

a) $P(\xi = 10) = 2/6 = 1/3$

$P(\xi = 100) = 1/6$

$\} = 1$

k	1	10	100	← tärningskast
$P(\xi = k)$	1/2	1/3	1/6 ...	← vinst i kr

annars ?

b) $$F_\xi(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 10 \\ 5/6 & 10 \leq x < 100 \\ 1 & 100 \leq x \end{cases}$$

c) $E(\xi) = (1 \cdot 1/2^2 +$

	1	2	3	4	5	6
	1	1	1	10	10	100

aha

3,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4 $p = 0.25$ $n = 10$ $x = 5$

a) $\xi \in Bin(10, 0.25)$ $P(\xi > 5)$

$P(\xi \leq 5)$

$1 - 0.98027 = 0.01973$

Jag kollade i tabellen med värdena för p, n och x och såg att det var 0.98027.

b) $P(\xi < 1)$

2

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $\mu = 5 \qquad \sigma = 2$

a) $P(3 < \xi \leq 6) \qquad \xi \in N(5, 2)$

$P(\xi \leq 6) \Rightarrow z_1 = \frac{6-5}{2} = 0.5$

$\Phi(0.5) = 0.6915$

$P(\xi \leq 3) \Rightarrow z_2 = \frac{3-5}{2} = -1$

$1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$

$0.6915 - 0.1587 = 0.5328$

2